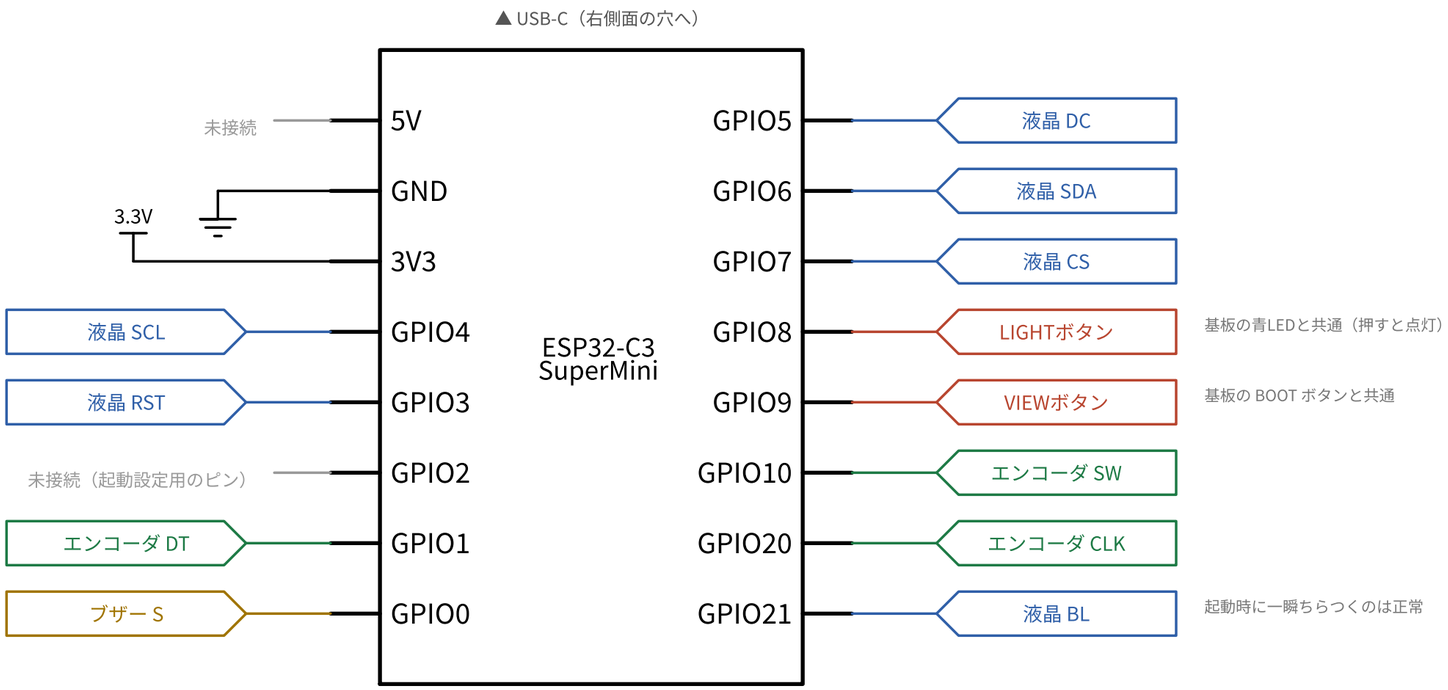
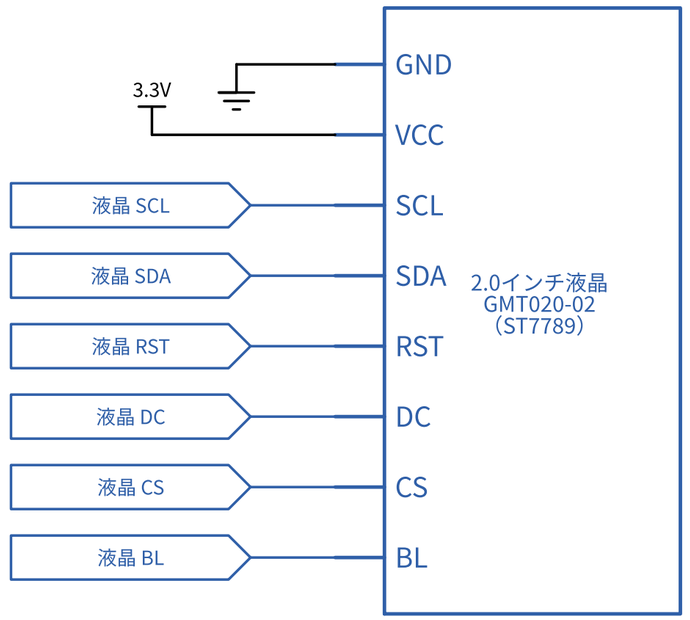
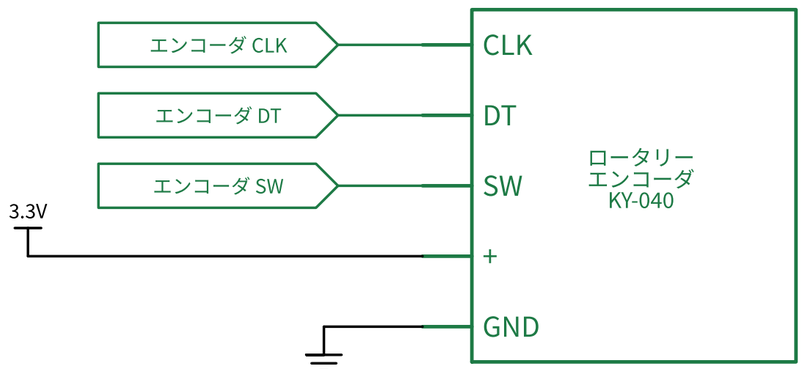
ADS-B レーダー 回路図

ESP32-C3 SuperMini ＋ 2.0インチ液晶（ST7789）。電源は USB-C から（5V → 基板上で 3.3V に変換）

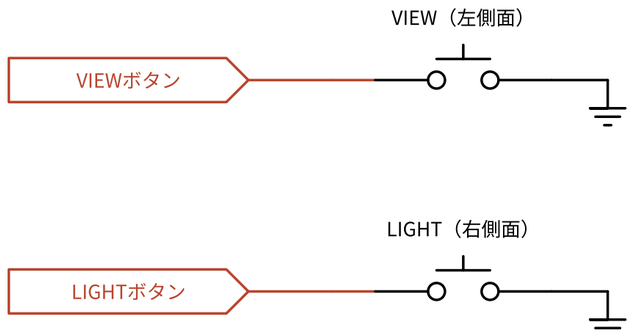




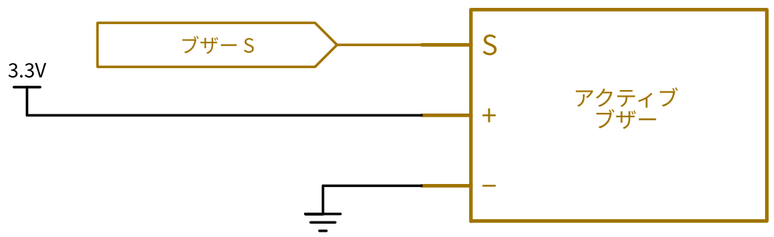
VCC は必ず 3.3V（5V 不可）



CLK・DT は基板上の 10kΩ で 3.3V に引き上げ済み
「+」は 3.3V に（5V にしない）



タクトスイッチ 12×12。4本足のうち対角の2本を使う
プルアップ抵抗は不要（ESP32 の内蔵プルアップを使用）



基板によっては「+」が未使用。つないでも害はない

見方：同じ名前の旗どうしを1本の線でつなぎます。横線3本の記号は GND、「3.3V」と書いた記号は 3.3V で、それぞれ全部が1つにつながります。

3.3V と GND は ESP32-C3 の 3V3・GND ピンから電源分配基板を通して、液晶・エンコーダ・ブザー・ボタンへ分けます（universal_board.pdf を参照）。